

예제 2

사인함수, 코사인함수의 덧셈정리



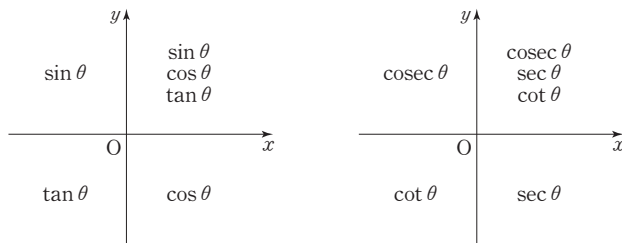
www.ebsi.co.kr

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ 이고, $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = \frac{2}{3}$ 일 때, $\sin(\alpha - \beta)$ 의 값은?

- ① $\frac{-1+\sqrt{10}}{9}$ ② $\frac{1+\sqrt{10}}{9}$ ③ $\frac{3+\sqrt{10}}{9}$ ④ $\frac{1+2\sqrt{10}}{9}$ ⑤ $\frac{2+2\sqrt{10}}{9}$

풀이 전략

좌표평면의 각 사분면에서 양의 값을 갖는 삼각함수는 다음 그림과 같다.



풀이

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi < \beta < 2\pi$ 에서 $\cos \alpha > 0$, $\sin \beta < 0$ 이므로

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\sin \beta = -\sqrt{1 - \cos^2 \beta} = -\sqrt{1 - \frac{4}{9}} = -\frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right) \\ &= \frac{2+2\sqrt{10}}{9} \end{aligned}$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 25쪽

확인유제 03 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\pi < \beta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\cos \beta = -\frac{5}{13}$ 일 때, $65 \cos(\alpha + \beta)$ 의 값을 구하시오.

발전유제 04 $\sin \alpha + \cos \beta = \frac{3}{2}$, $\cos \alpha + \sin \beta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $\sin(\alpha + \beta)$ 의 값은?

- ① $\frac{-3+\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3-\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$